

Residential Smart Grid Prototype

إعداد

عز الدين واعظ؛ عبد الله نعال؛ محمد لبنية؛ عبدو كيالي؛ روبي العباسي

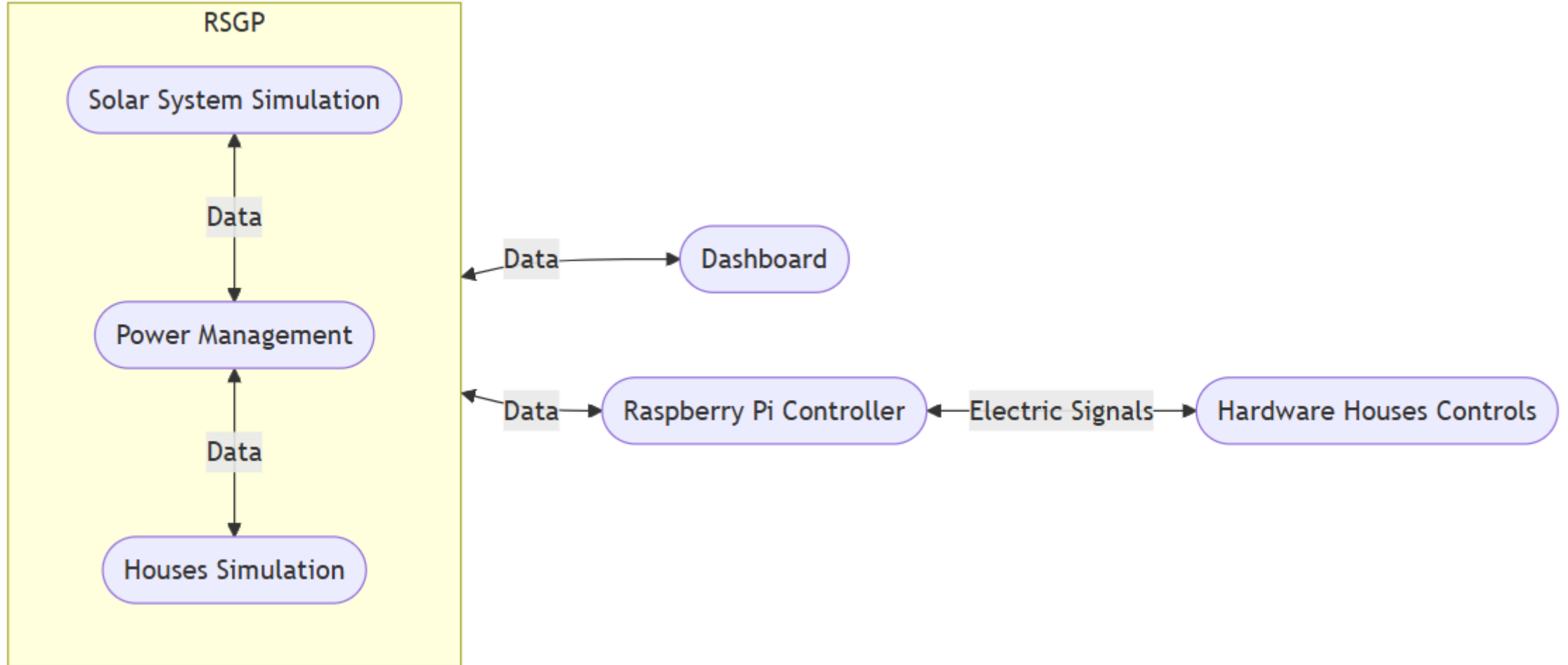
إشراف

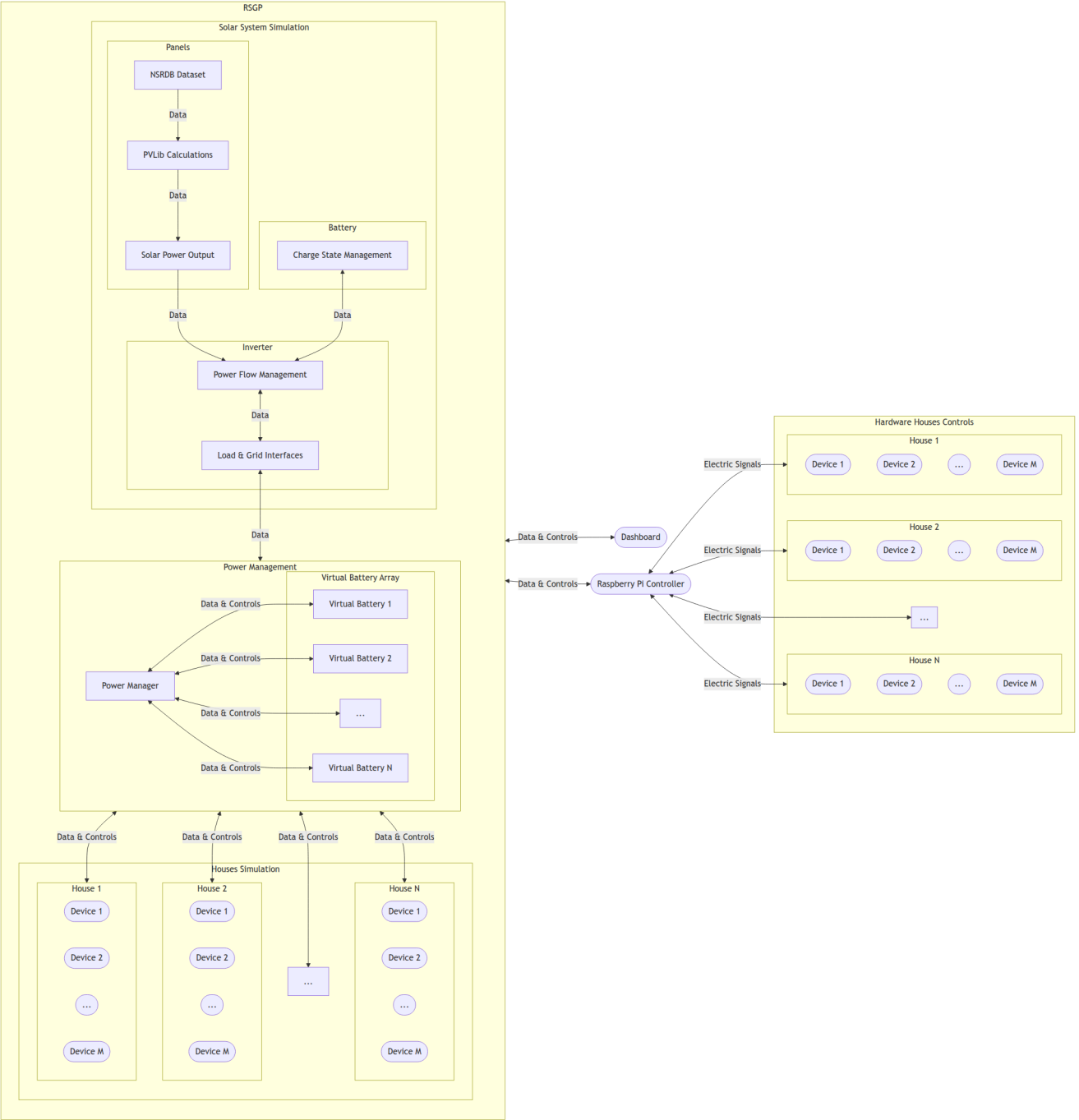
د. فادي فرحة

نظرة عامة عن المشروع

- في المباني السكنية حيث يمتلك كل منزل نظامه الشمسي الخاص وبطاريته، تولد بعض النظم طاقة فائضة عن حاجة أصحابها، بينما يفتقر آخرون للطاقة.
- من الممكن مشاركة تلك الطاقة الفائضة مع المنازل التي تفتقر إليها دون أي تكلفة على المنازل ذات الفائض.
- يوفر نظام (Residential Smart Grid Prototype) RSGP حلاً ذكياً من خلال نظام شمسي مشترك يتتبع احتياجات المنازل وأنماط الاستهلاك للحد من الطاقة المهدورة.

نظرة عامة عن المشروع





Data & Controls

Data & Controls

Data & Controls

Data & Controls

Houses Simulation

House 1

Device 1

Device 2

...

Device M

House 2

Device 1

Device 2

...

Device M

House N

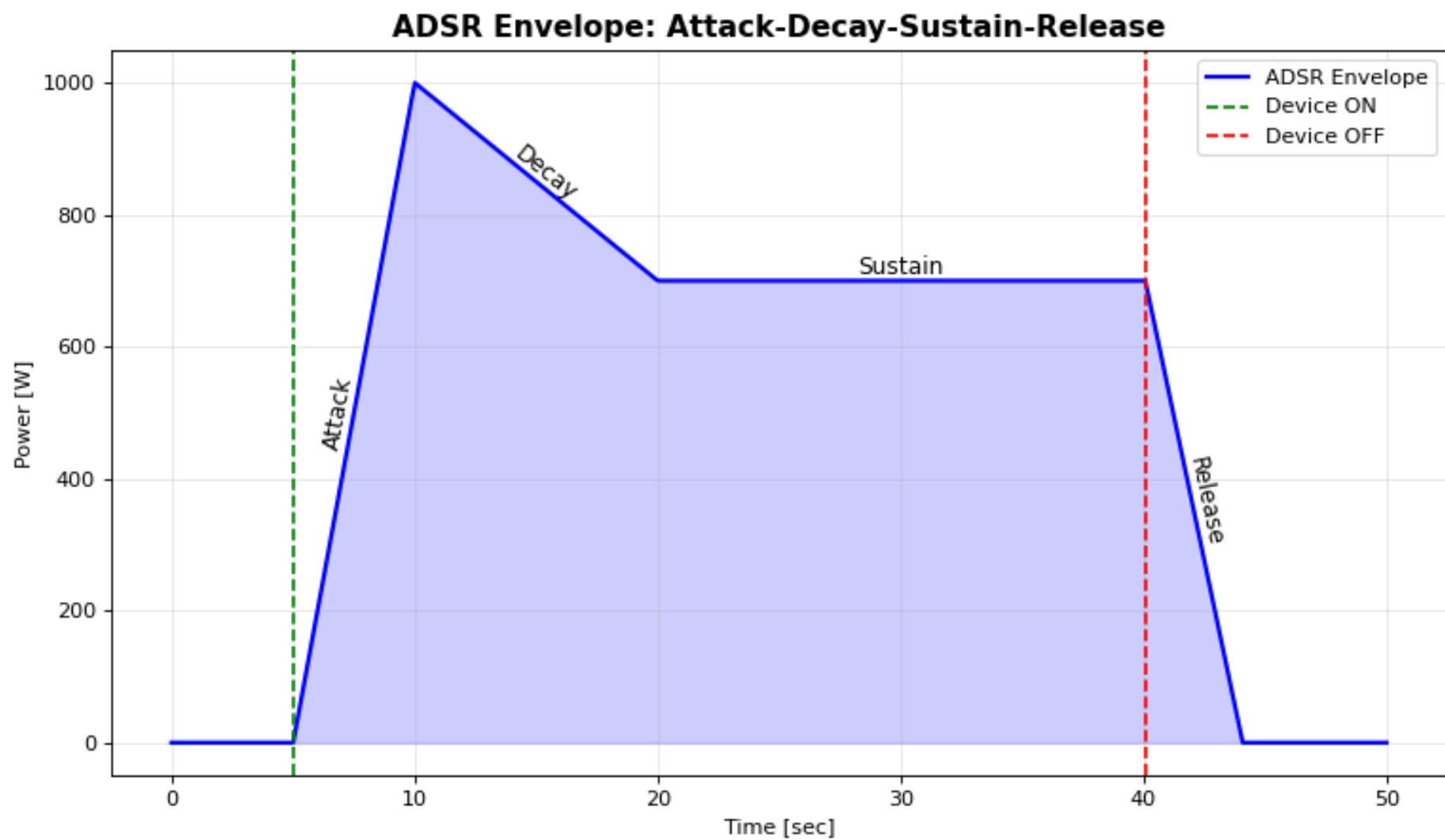
Device 1

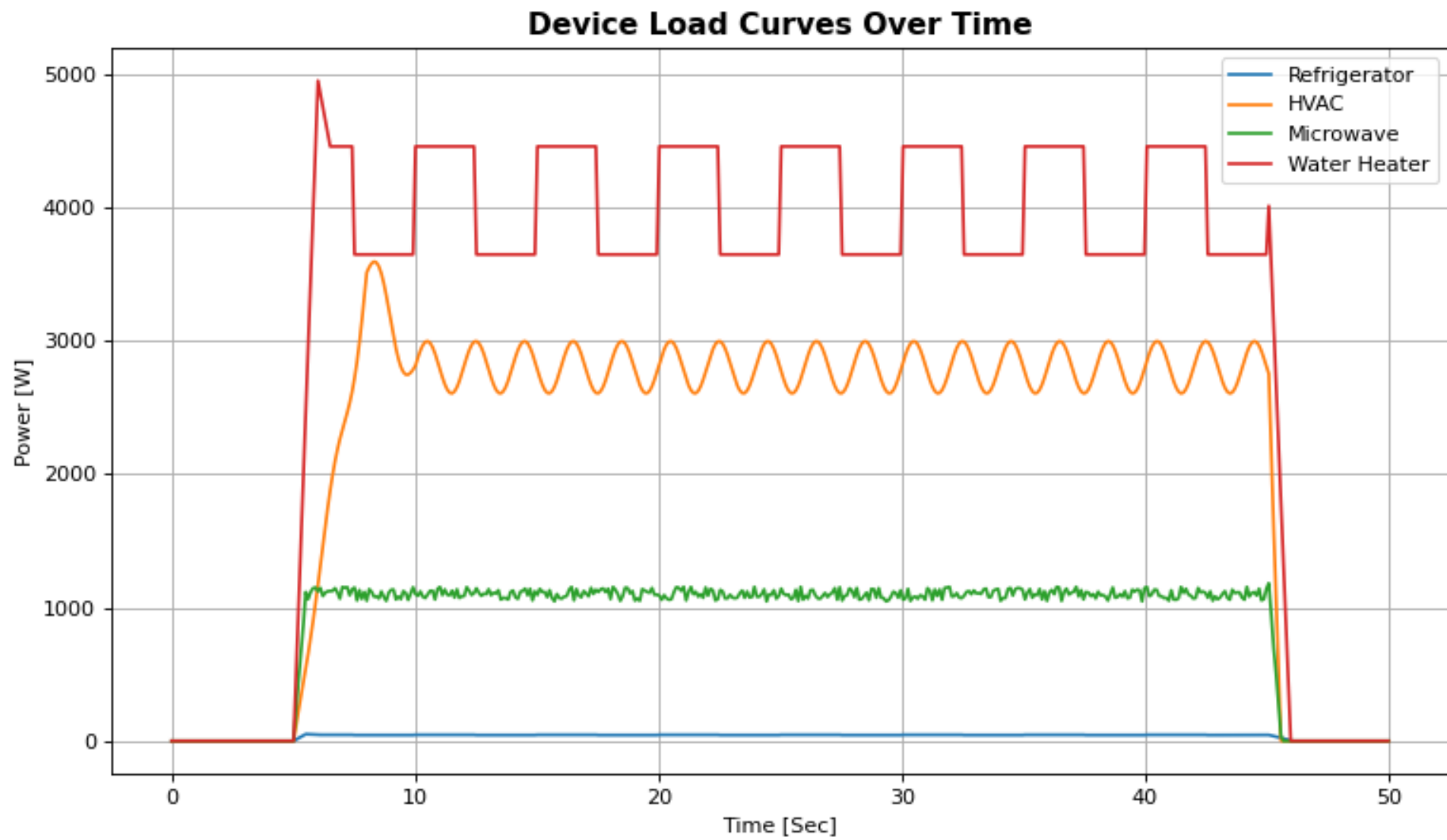
Device 2

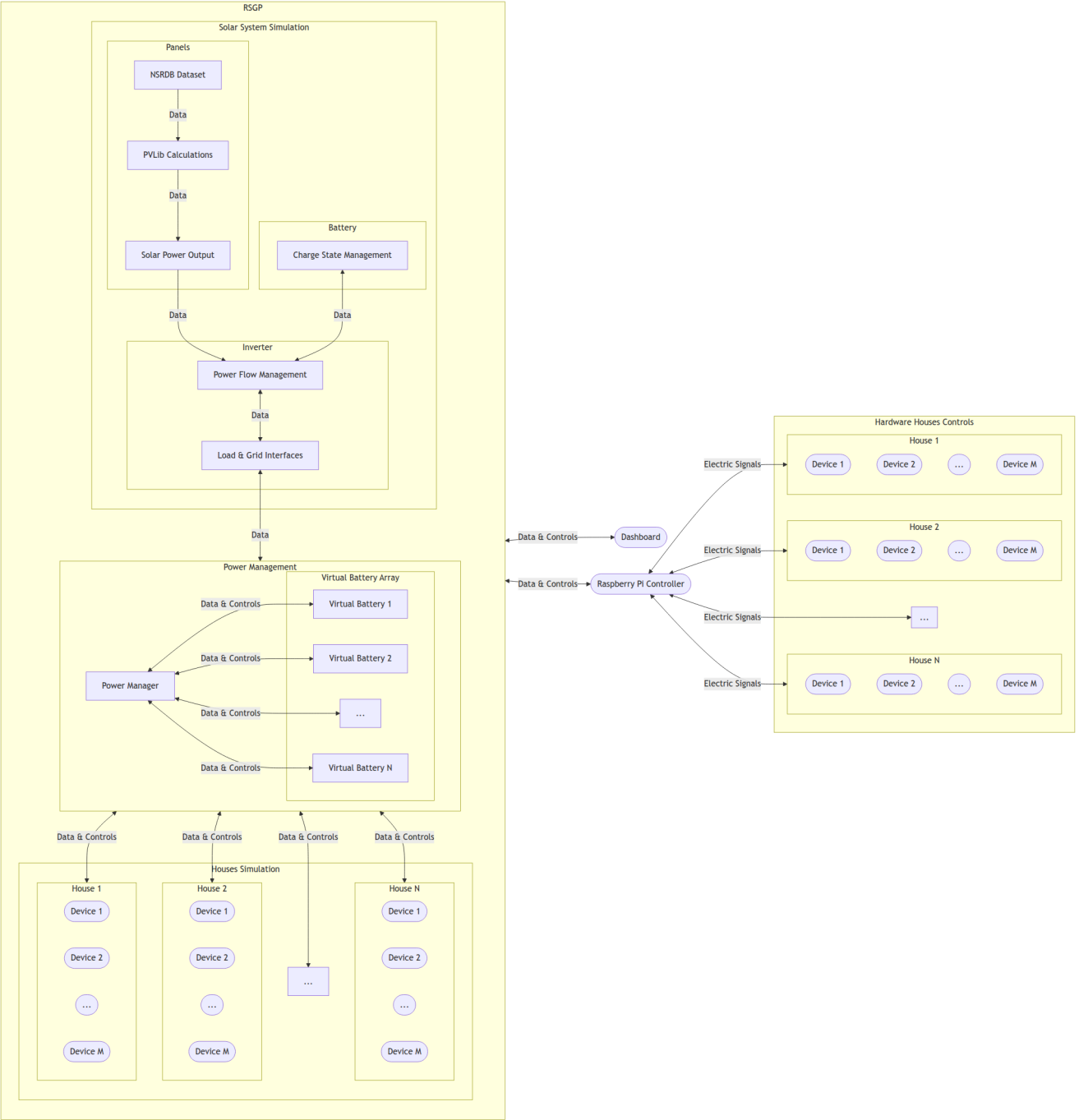
...

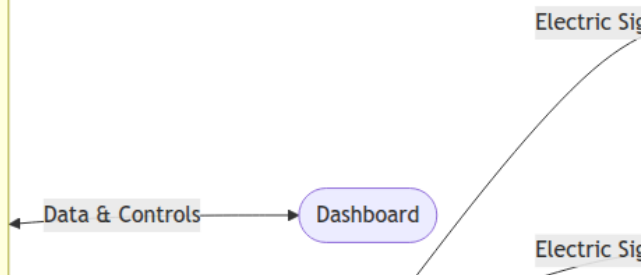
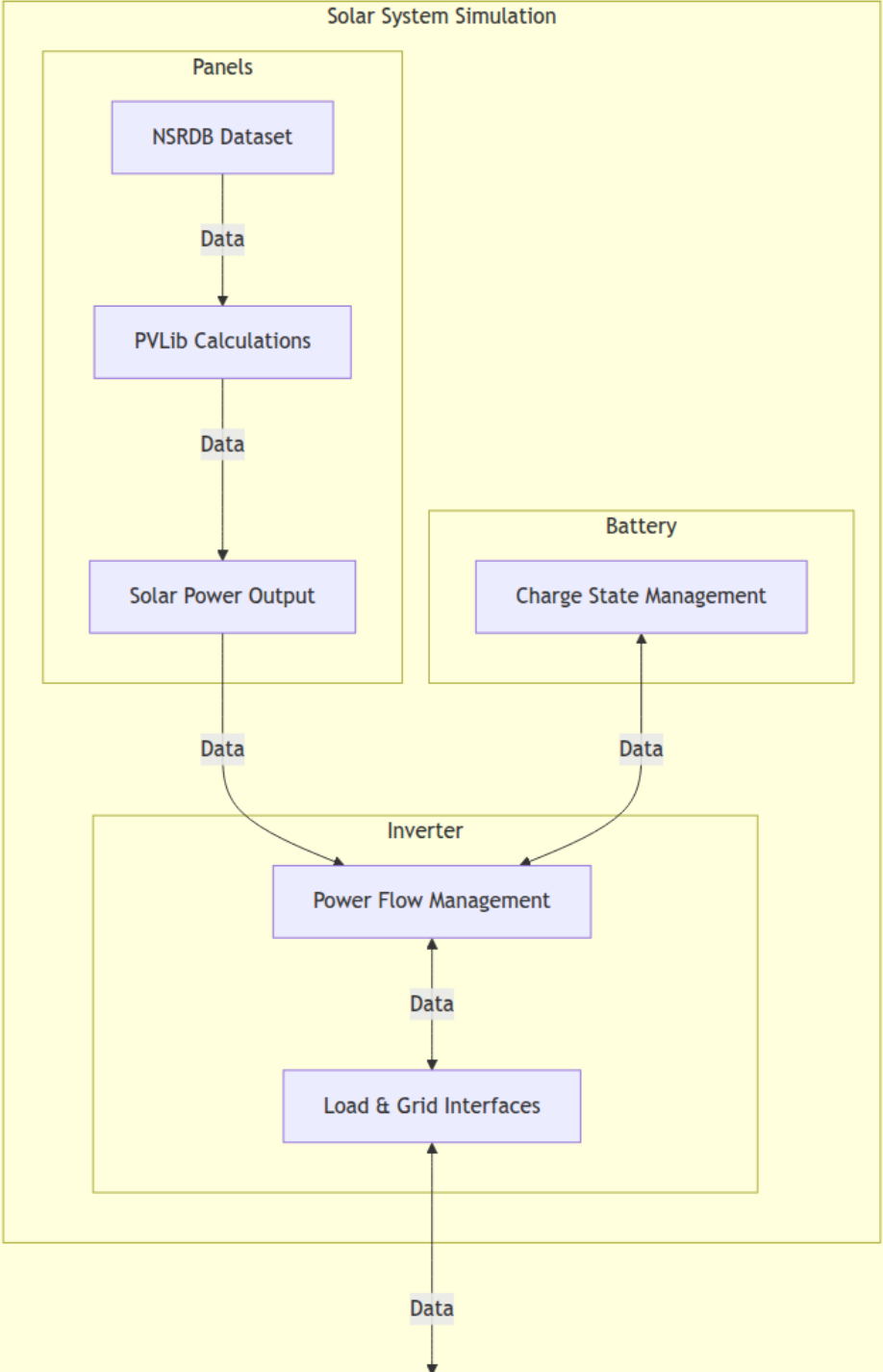
Device M

...



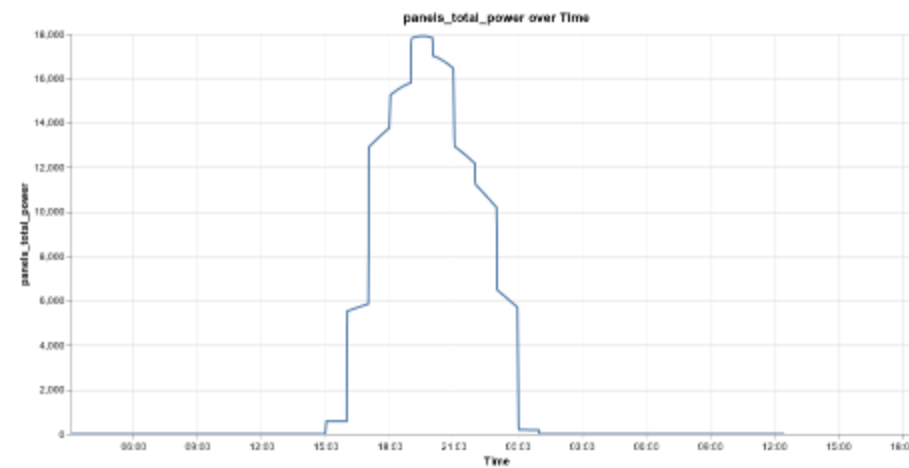


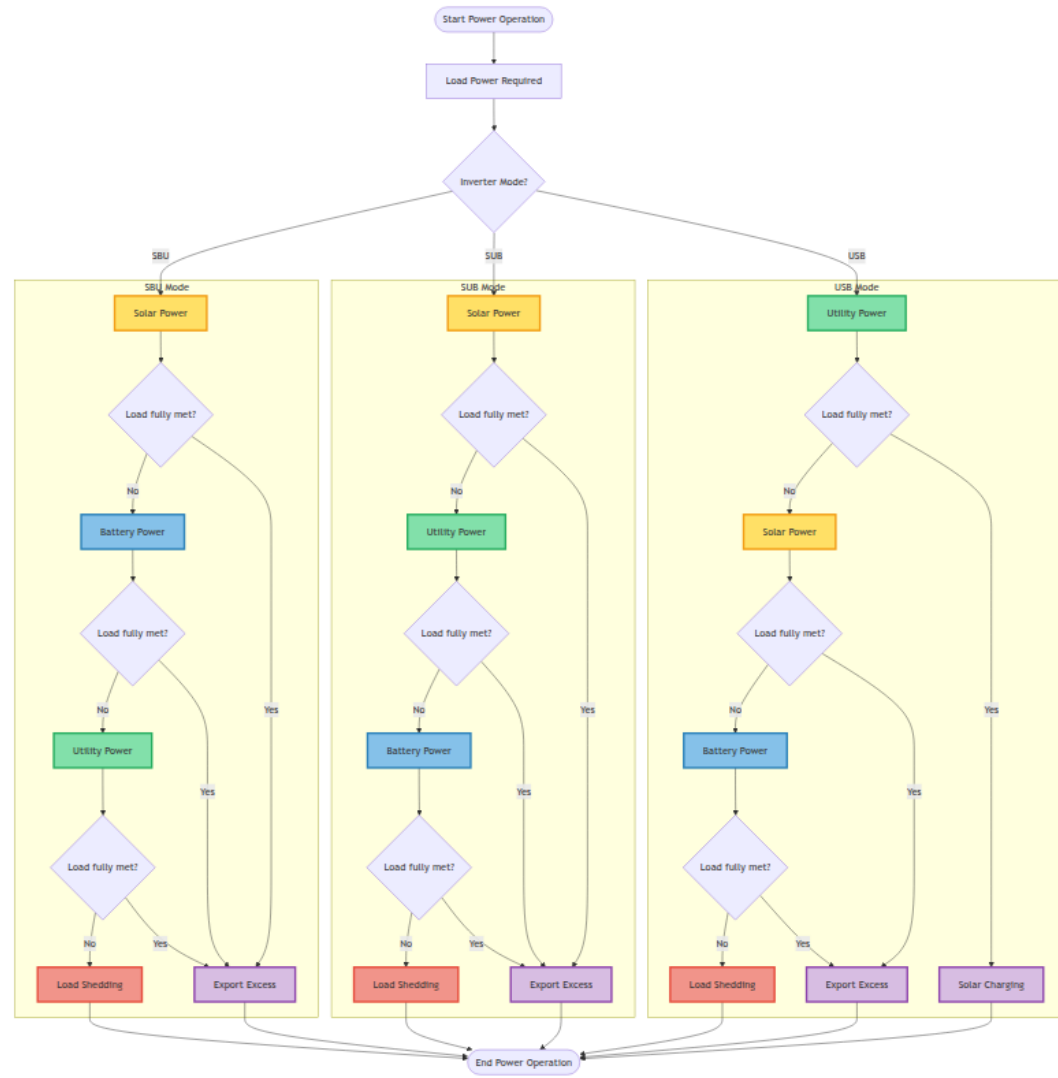


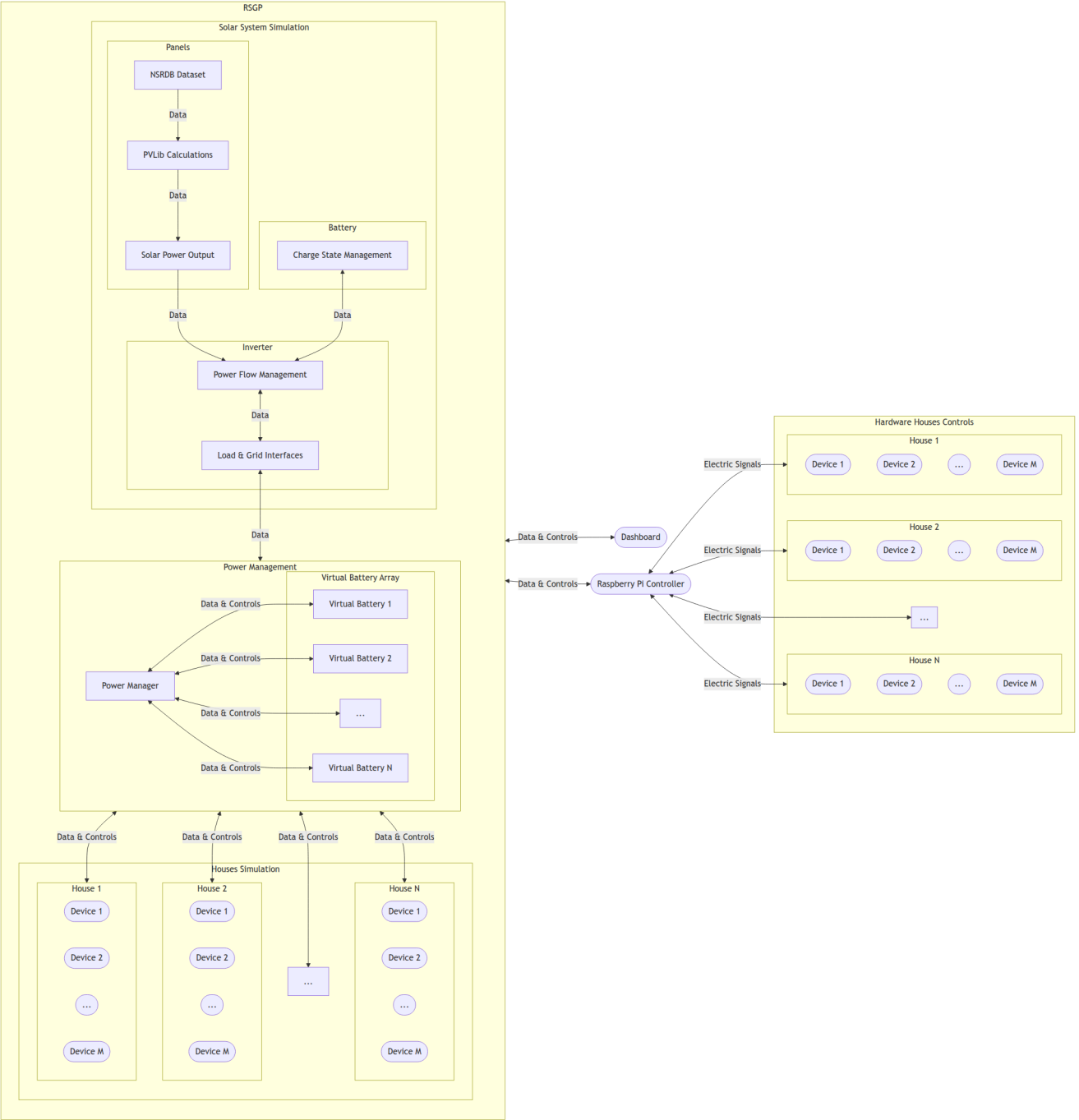


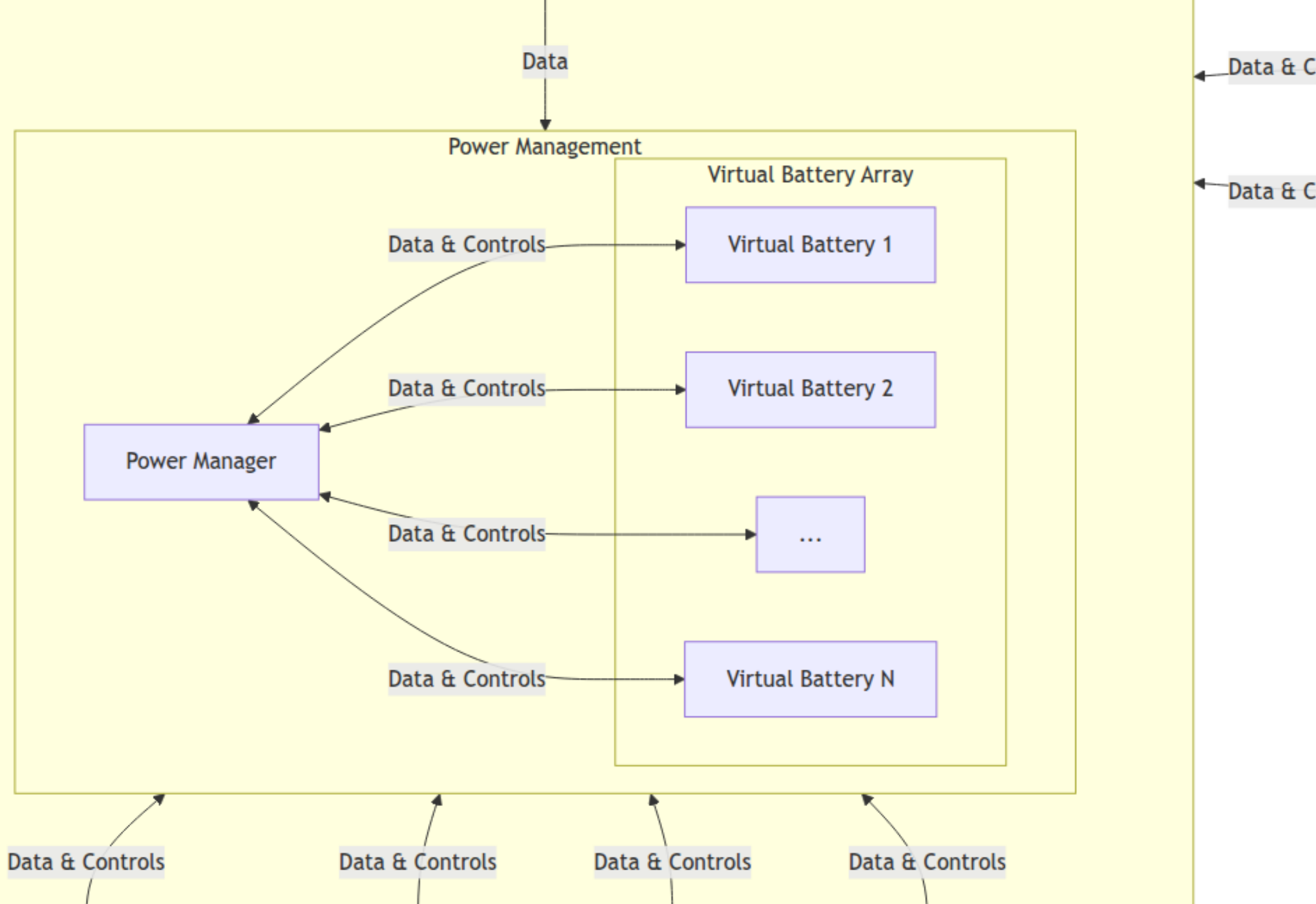
RSGP Logs Chart

Select field to visualize: panels_total_power ▼

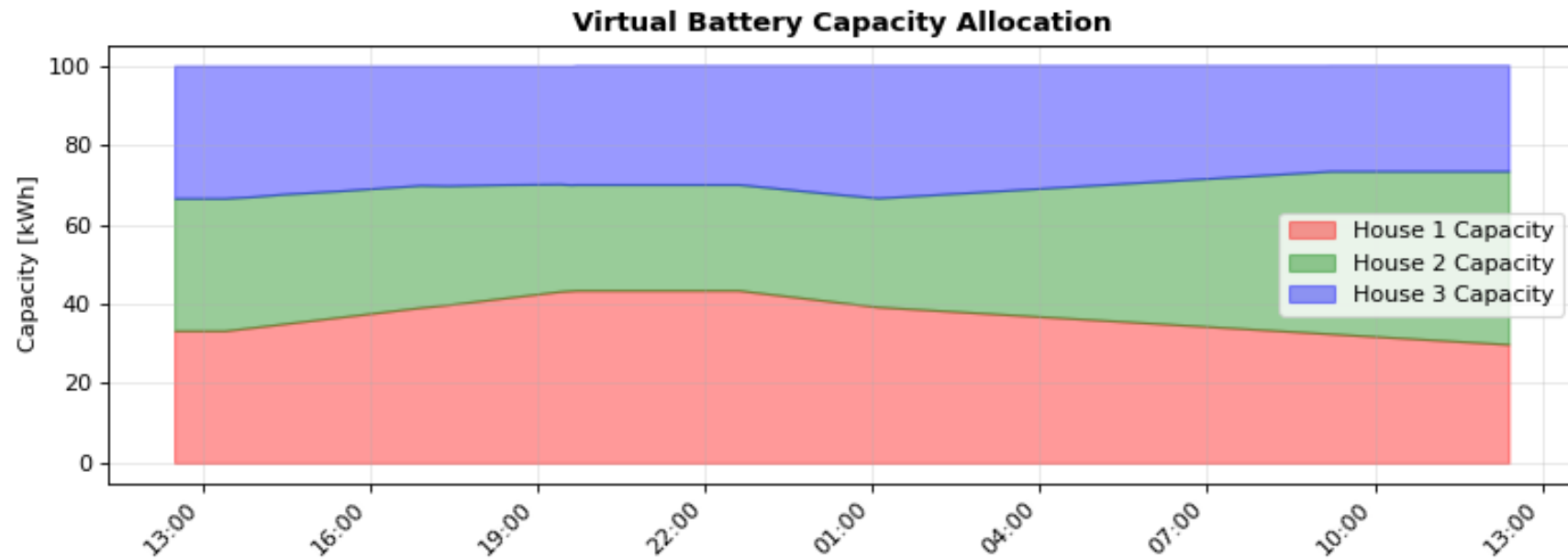
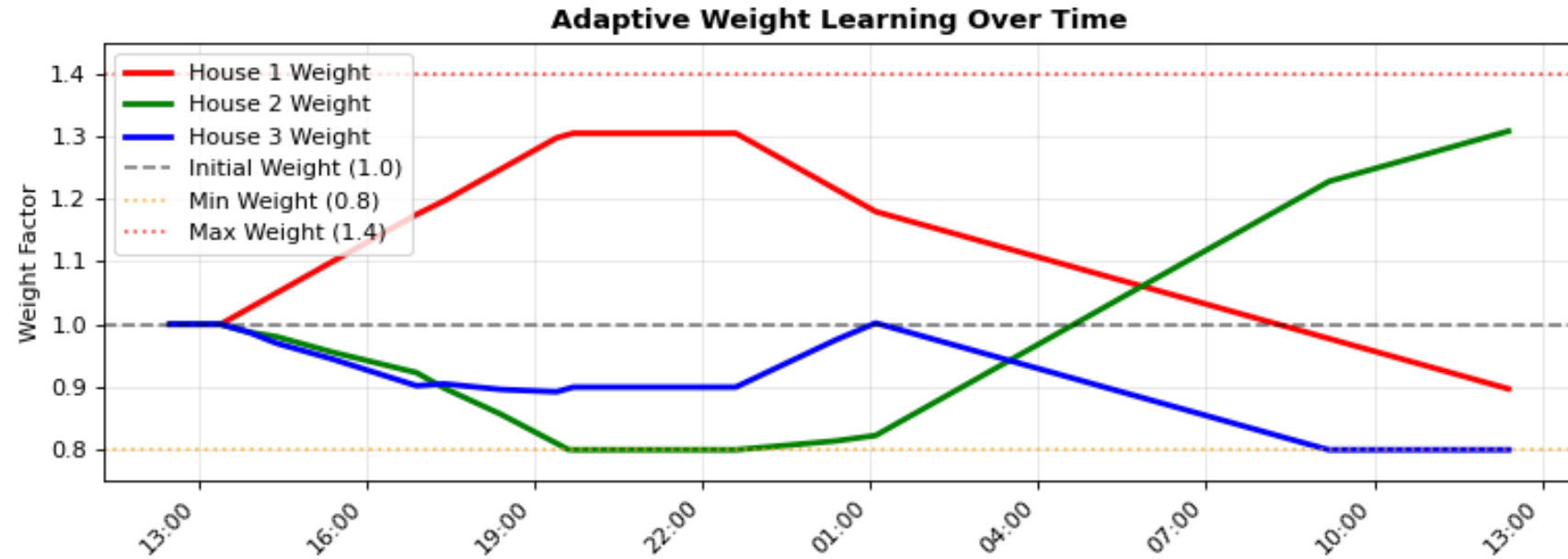


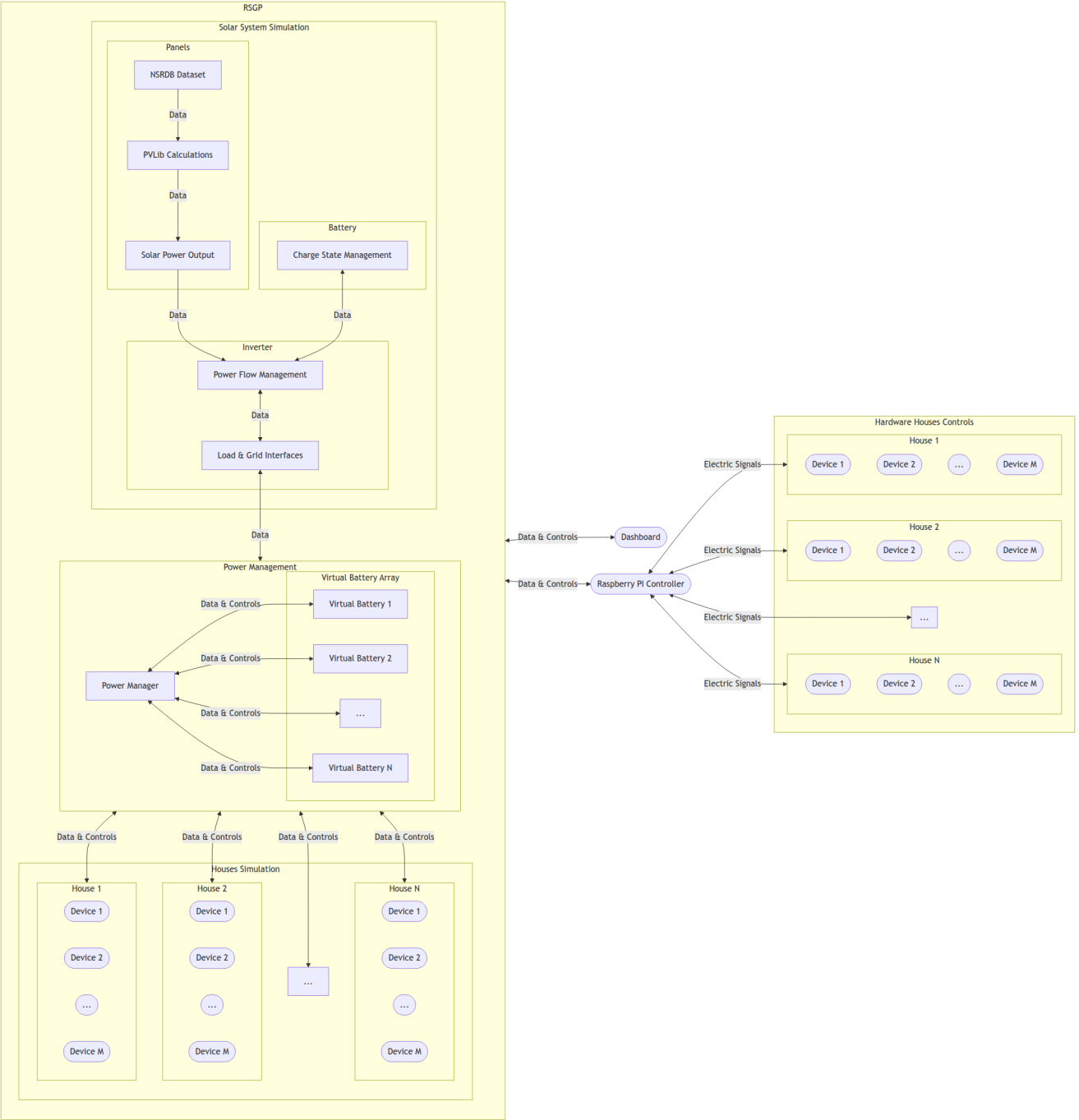


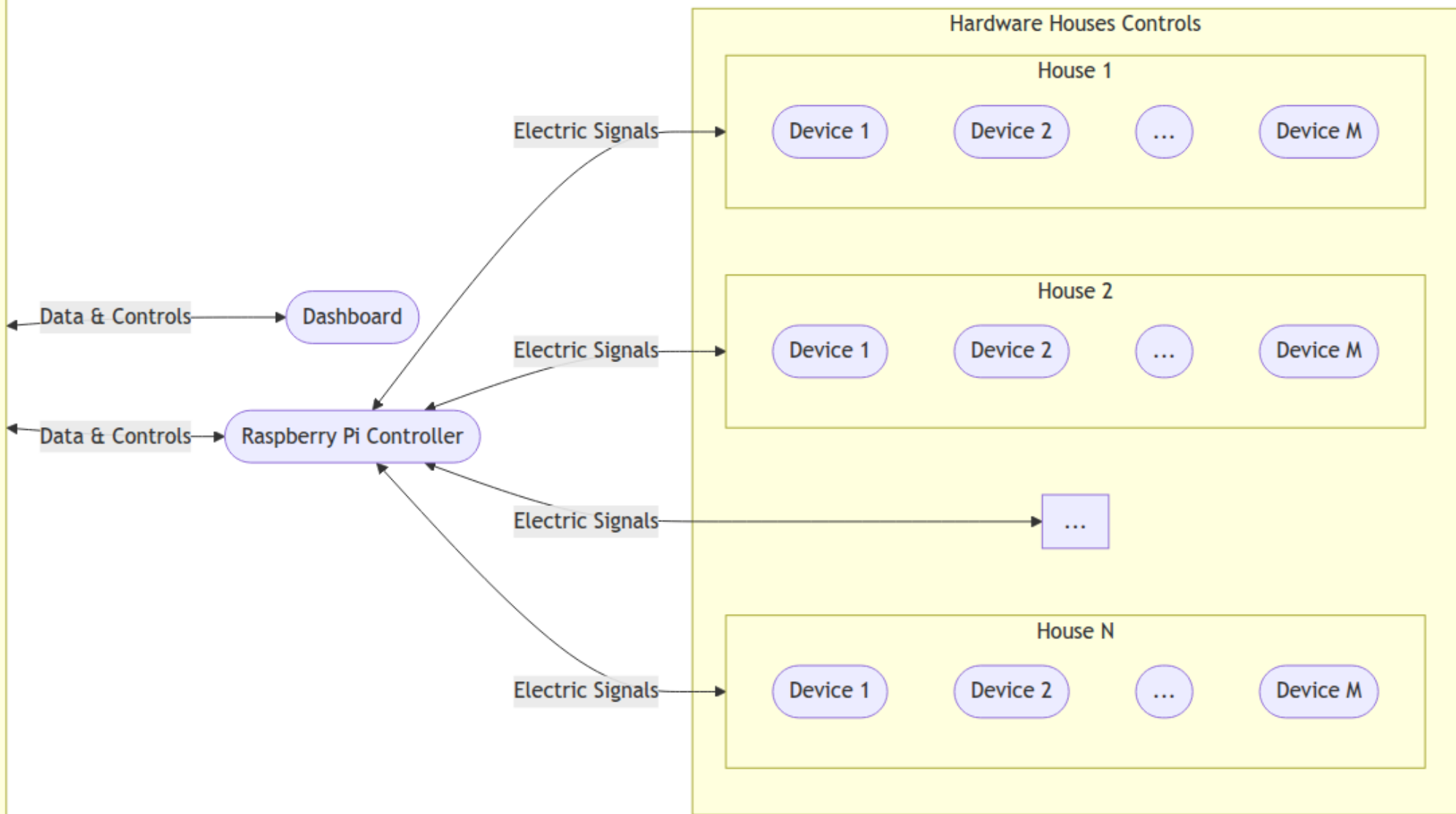




Virtual Battery Weight Evolution and Capacity Allocation







Houses Simulation

Houses Simulation Summary

Solar System Simulation Summary

Power Management Summary

Houses Simulation

System Load: 3.367 kW

House 01

Load: 003,367 KW

Utility Line
Load Line

Open Control Panel

House 02

Load: 000,000 KW

Utility Line
Load Line

Open Control Panel

House 03

Load: 000,000 KW

Utility Line
Load Line

House 1 Controls

House 01 Control Panel

Load: 003,367 KW

Utility Line Load Line

Test Device Controls

DeviceConf(base_watt=1000, max_count=10, adsr=ADSRConf(a=3600, d=7200, s=0.8, r=1800, wt=

Load: 0.0 Watt

Led Light Device Controls

DeviceConf(base_watt=10, max_count=10, adsr=ADSRConf(a=0.01, d=2, s=0.8, r=0.01, wt='none

Load: 16.0 Watt

Tv Device Controls

DeviceConf(base_watt=120, max_count=4, adsr=ADSRConf(a=1, d=1, s=0.8, r=1.5, wt='sine', w

Load: 97.6 Watt

Refrigerator Device Controls

DeviceConf(base_watt=350, max_count=2, adsr=ADSRConf(a=1, d=1, s=0.6, r=2, wt='square', w

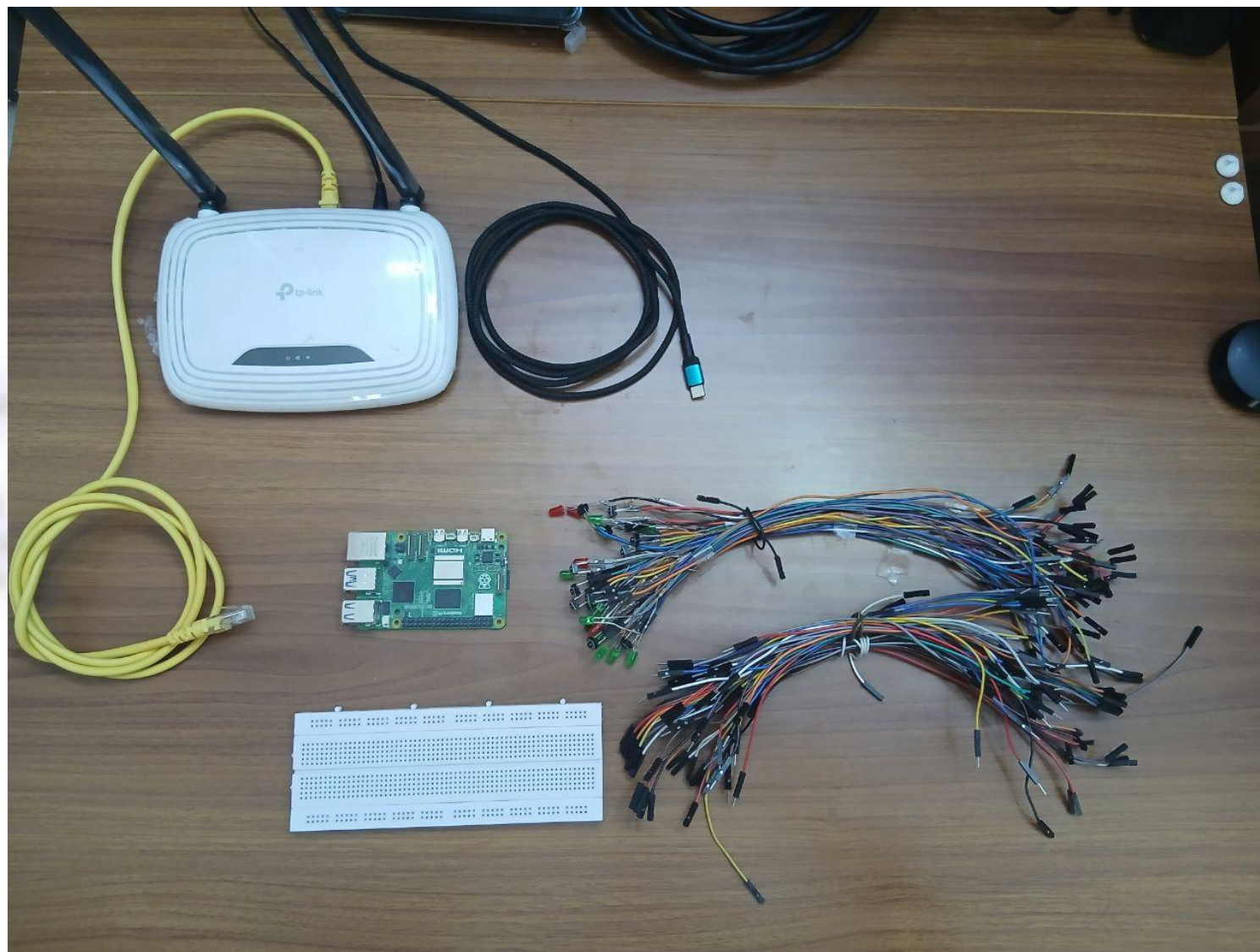
Load: 445.2 Watt

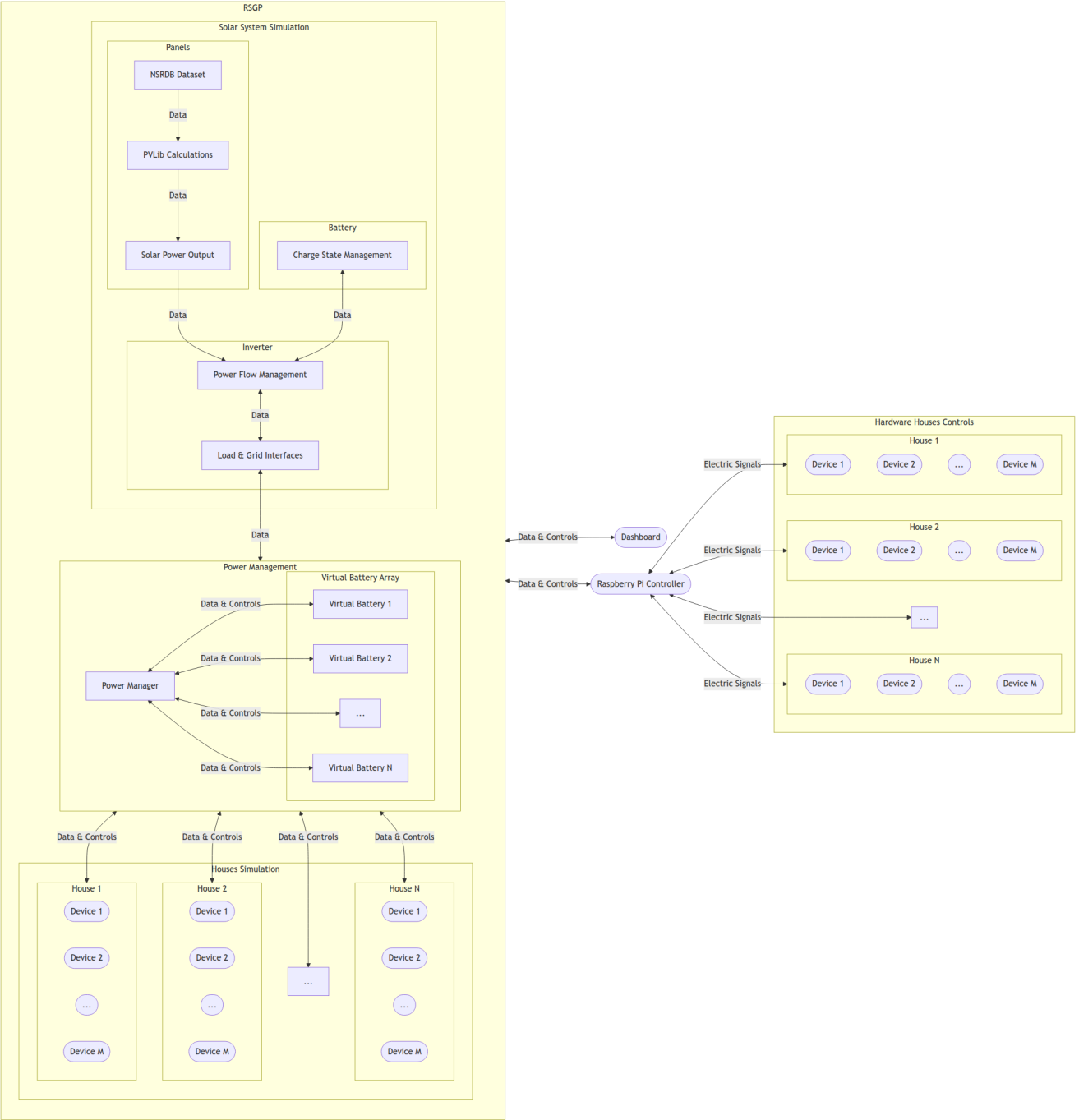
Hvac Device Controls

DeviceConf(base_watt=3500, max_count=1, adsr=ADSRConf(a=3, d=2, s=0.8, r=0.5, wt='sine',

Load: 2,808.3 Watt

Washing Machine Device Controls





النهاية ...

نرجو أن ينال المشروع إعجابكم!

